PUC Minas

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO DOCKER

Prof. Victor Sales Silva
victorssbh@hotmail.com

Passos...

- Instalação do Docker
- Arquivos auxiliares do Docker
- Comandos do Docker

Instalação do Docker

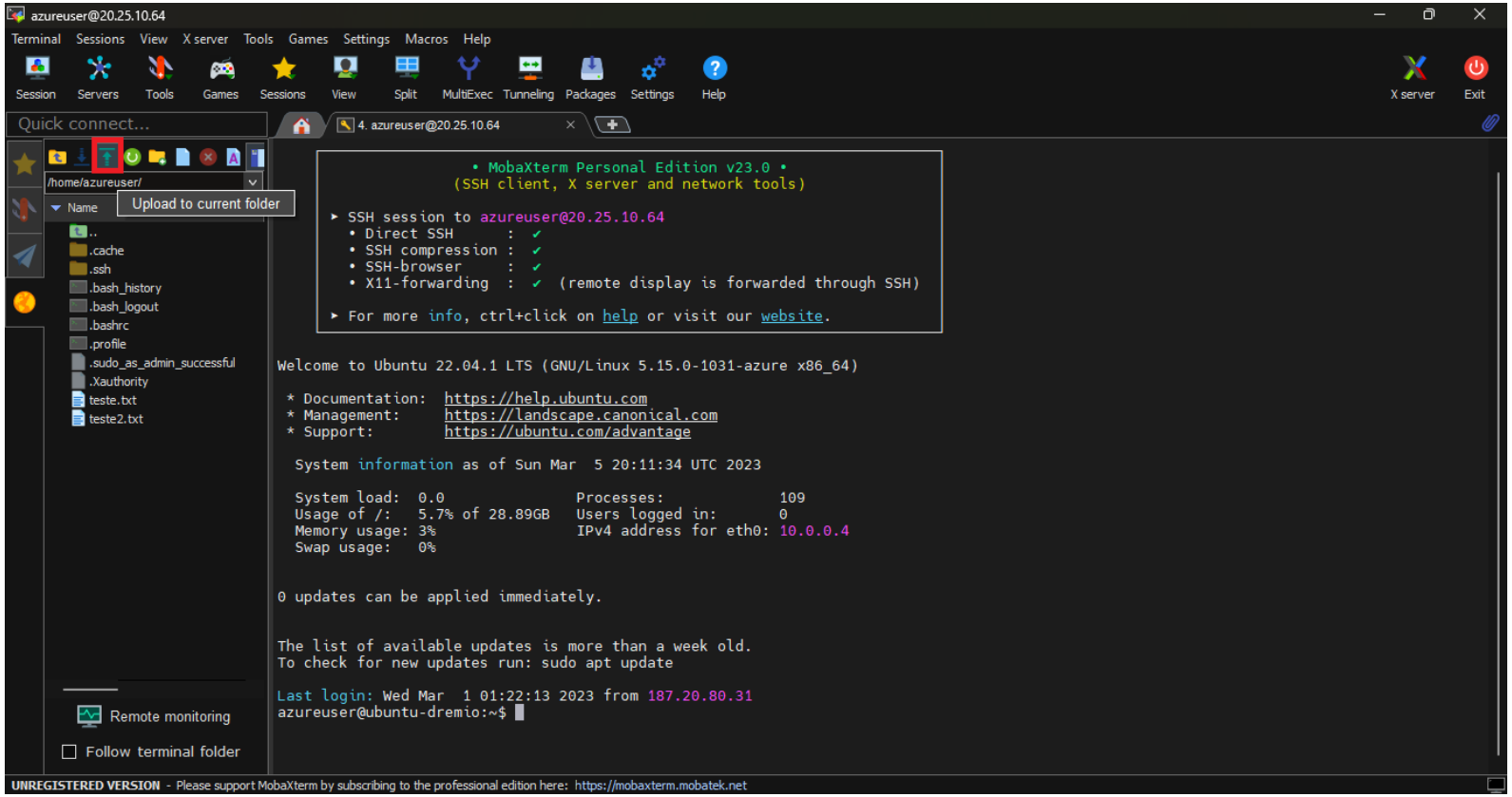
- Em um navegador WEB de sua preferência (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e outros mais), acesse o CANVAS:

https://canvas.pucminas.br/

- No curso, na guia **Módulos > Criação e configuração de recursos em nuvem > Material de apoio > Scripts > Docker**, faça o download do script **install_docker.sh** e carregue-o em cada uma das máquinas virtuais criadas. Utilize a interface do MobaXTerm para carregar o arquivo ou a instrução **scp** para realizar o upload do arquivo.

Instalação do Docker

- Usando a interface do MobaXTerm para carregar o arquivo:



Instalação do Docker

- Usando o **scp:**
  - No seu computador pessoal, abra uma janela do **prompt de comando.**
  - Altere os campos destacados em negrito e amarelo para carregar o arquivo para a máquina virtual:

scp "<caminho-arquivo-para-enviar>" <user-host-remoto>@endereco_ip:"<caminho onde o arquivo será salvo>"

- **caminho-arquivo-para-enviar:** Caminho completo onde o arquivo está localizado em seu computador (Ex: C:\Users\Victor\install_docker.sh)
- **user-host-remoto:** Nome do usuário que conecta-se à máquina (Ex: azureuser)
- **endereco_ip:** Endereço IP da máquina virtual
- **caminho onde o arquivo será salvo:** Caminho onde o arquivo será salvo na máquina virtual (Ex: /home/azureuser/)

Instalação do Docker

- Usando o **scp:**

```
Prompt de Comando

Microsoft Windows [versão 10.0.22621.1778]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Victor Sales Silva>scp "C:\Users\Victor Sales Silva\Desktop\install_docker.sh" azureuser@172.173.187.21:/home/a
zureuser
The authenticity of host '172.173.187.21 (172.173.187.21)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:qyS89uSnfSCDFUdqdz18iMTounKJLb5HBnZO2xAm6wY.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Warning: Permanently added '172.173.187.21' (ED25519) to the list of known hosts.
azureuser@172.173.187.21's password:
install_docker.sh                                                    100%  766     5.3KB/s   00:00

C:\Users\Victor Sales Silva>
```

Instalação do Docker

- No terminal, utilize o comando a seguir para permitir a execução de código existente no arquivo carregado:

sudo chmod 777 install_docker.sh

IMPORTANTE: não é recomendável a liberação de permissões de acesso total (777) a objetos. Estamos executando apenas para facilitar as atividades a seguir.

Instalação do Docker

- Utilize o comando a seguir para iniciar a instalação do docker:

sudo ./install_docker.sh

Caso solicitado, digite Y em mensagens de confirmação.

Instalação do Docker

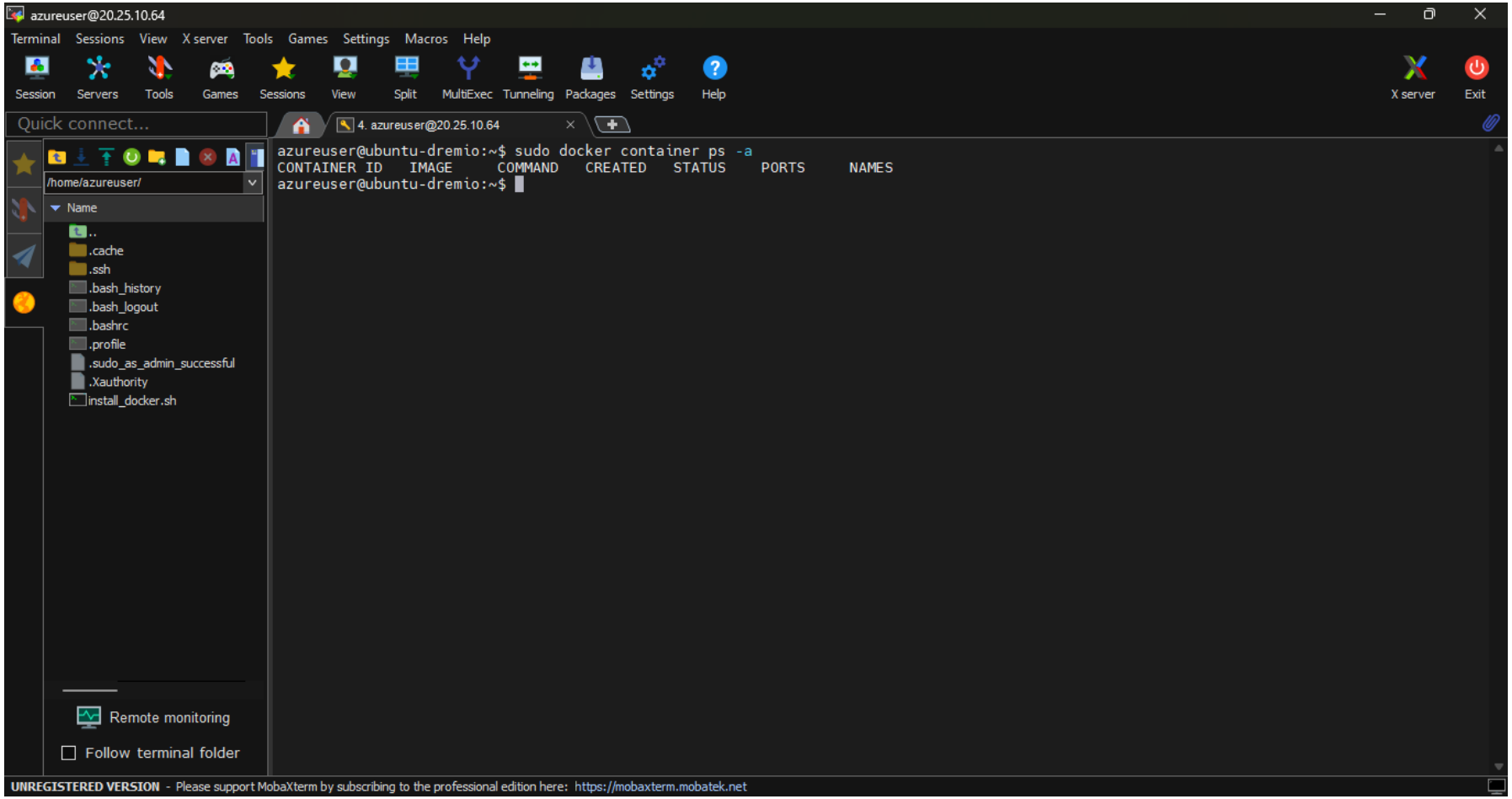
```
./install_docker.sh: 14: deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  jammy stable: not found
: not foundocker.sh: 14:
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Reading package lists ... Done
: not foundocker.sh: 15:
Reading package lists ... Done
Building dependency tree ... Done
Reading state information ... Done
Package docker-ce is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

E: Package 'docker-ce' has no installation candidate
E: Unable to locate package docker-ce-cli
E: Unable to locate package containerd.io
E: Couldn't find any package by glob 'containerd.io'
E: Couldn't find any package by regex 'containerd.io'
E: Unable to locate package docker-compose-plugin
: not foundocker.sh: 16:
Reading package lists ... Done
Building dependency tree ... Done
Reading state information ... Done
The following additional packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base docker.io pigz python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-dotenv
  python3-texttable python3-websocket runc ubuntu-fan
Suggested packages:
  ifupdown aufs-tools cgroupfs-mount | cgroup-lite debootstrap docker-doc rinse zfs-fuse | zfsutils
The following NEW packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base docker-compose docker.io pigz python3-docker python3-dockerpty python3-docopt
  python3-dotenv python3-texttable python3-websocket runc ubuntu-fan
0 upgraded, 15 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
Need to get 67.1 MB of archives.
After this operation, 289 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Instalação do Docker

- Para verificar se o Docker foi instalado corretamente, no terminal, digite o comando:

sudo docker container ps –a

Instalação do Docker



Arquivos auxiliares do Docker

- Alguns arquivos que precisa conhecer para trabalhar com contêineres no Docker:
  - Dockerfile: Arquivo de texto que descreve a configuração de uma única imagem Docker. Ele contém uma sequência de instruções que o Docker segue para construir uma imagem a partir de uma imagem base, adicionando dependências, arquivos e configurações necessárias. O Dockerfile é usado com o comando **docker build**.
    - Ex: **docker build airflow-aula:1.0 .**
  - docker-compose: Arquivo de configuração em formato YAML que permite definir e gerenciar aplicativos Docker multi-contêiner. Ao invés de descrever apenas uma única imagem, ele permite definir vários serviços, cada um com a sua própria configuração. Você pode especificar as imagens a serem usadas, portas que deverão ser expostas, variáveis de ambiente, volumes compartilhados e outras opções para cada imagem.
    - Ex: **docker-compose up:** (Considerando que esteja localmente no diretório onde o arquivo docker-compose.yaml esteja localizado).
    - Ex: **docker-compose up -d:** Executa as instruções descritas no arquivo docker-compose em **background** (não bloqueia o terminal).

Comandos do Docker

- Alguns comandos que precisa conhecer para trabalhar com contêineres no Docker:
  - docker start: Inicializa um contêiner. Recebe como parâmetro um containerID (ou uma lista de contêineres)
    - Ex: **docker start $(sudo docker container ps -a -q)**
    - Ex: **docker start xxxxxxxxxxxx** (substitua a expressão pelo containerID)
  - docker stop: Interrompe a execução de um contâiner. Recebe como parâmetro um containerID (ou uma lista de contêineres)
    - Ex: **docker stop $(sudo docker container ps -a -q)**
    - Ex: **docker stop xxxxxxxxxxxx** (substitua a expressão pelo containerID)
  - docker rm: Apaga um contêiner. Recebe como parâmetro um containerID (ou uma lista de contêineres). Só é possível apagar contêineres que **não** estejam em execução.
    - Ex: **docker rm $(sudo docker container ps -a -q)**
    - Ex: **docker rm xxxxxxxxxxxx** (substitua a expressão pelo containerID)

Comandos do Docker

- Alguns comandos que precisa conhecer para trabalhar com contêineres no Docker:
  - docker image: Gerencia as imagens do Docker (permite listar, criar ou remover). Ele possui uma lista de parâmetros (alguns estão listados abaixo):
    - **docker image ls**: Lista todas as imagens disponíveis localmente
      - Ex: **docker image ls**
    - **docker image pull nome_da_imagem**: Realiza o download de uma imagem do Docker Hub ou de outro repositório de imagens para o repositório local.
      - Ex: **docker pull ubuntu**
    - **docker image push nome_da_imagem**: Carrega uma imagem para um registro de imagens (Docker Hub, por exemplo). Requer autenticação e permissão para enviar uma imagem para o repositório.
      - Ex: **docker push airflow-aula**
    - **docker image build**: Cria uma nova imagem a partir de um Dockerfile (arquivo de texto com instruções para a construção de uma imagem)**.**
      - Ex: **docker image build -t airflow-aula:tag .**
    - **docker image rm nome_da_imagem**: Remove uma ou mais imagens do Docker localmente. É necessário que nenhum contêiner com a imagem que deseja ser removida esteja ativo.
      - Ex: **docker image rm airflow-aula**

Comandos do Docker

- Alguns comandos que precisa conhecer para trabalhar com contêineres no Docker:
  - docker exec: Permite executar comandos dentro de um contêiner Docker em execução. Permite interagir com o ambiente do contêiner e executar comandos como se estivesse dentro dele. Ele possui alguns parâmetros:
    - **docker exec nome_do_contêiner**: Executa apenas um único comando dentro do contêiner.
      - Ex: **docker exec airflow-aula ls -l**
    - **docker exec -it nome_do_contêiner**: Executa um comando no terminal interativo do contêiner (ficará ativo até que o usuário solicite o encerramento)
      - Ex: **docker exec -it airflow-aula /bin/bash**
    - **docker exec nome_do_contêiner programa arquivo.extensao:** Executa um código que será processado pelo programa definido (compilador, por exemplo). O código é o que está no conteúdo do parâmetro **arquivo.extensao**.
      - Ex: **docker exec airflow-aula python script.py**